Übung 3 - Praktikum ASC Lösung

Aufgabe 1

Geben Sie reguläre Ausdrücke für folgende Wörter an:

(a) Alle Wörter, die mit ha beginnen, gefolgt von 2 oder mehr l's und einem o. Beispiele: hallo, halllo, hallllllllo

Lösung:
`hall(l*)o`
oder
`hal(l+)o`
oder
`hal{2,}o`

(b) Eine vorzeichenlose hexadezimale Konstante, wobei jede der Ziffern a-f groß oder klein geschrieben werden darf.

Lösung:
`[a-fA-F0-9]+`

(c) Eine vorzeichenlose hexadezimale Konstante, wobei die Ziffern a-f entweder alle groß oder alle klein geschrieben werden müssen.

Lösung:
`[a-f0-9]+|[A-F0-9]+`

(d) Eine Folge von Wörtern, in der in beliebiger Anordnung hello und hallo vorkommen, jeweils getrennt durch genau ein Leerzeichen.

Lösung:
`h[ae]llo( h[ae]llo)*`

(e) Eine Folge von Wörtern, in der abwechselnd jeweils zuerst das Wort hallo und dann eines der beiden Wörter hello oder hola vorkommt, jeweils getrennt durch ein oder mehrere Leerzeichen.

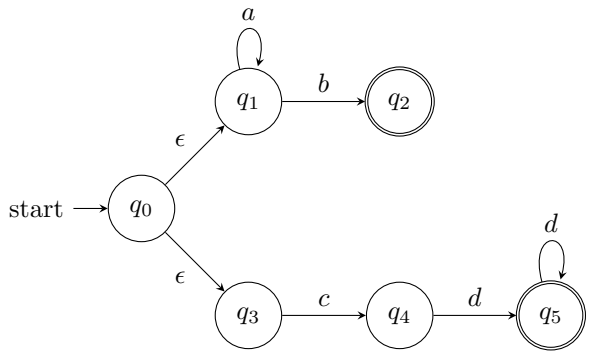
Lösung:
`hallo[ ]+(hello|hola)([ ]+hallo[ ]+(hello|hola))*`
Die zweite Gruppe ist notwendig, damit mit Leerzeichen enden muss.

(f) Kommentare, die mit /* beginnen und mit */ enden. Im Inhalt darf */ nicht vorkommen

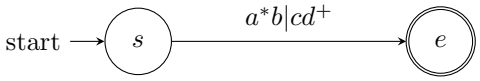
Lösung:
`\/\*([^*]|\*+[^\/*])*\*+\/`
/* dann entweder beliebig Zeichen ohne * oder beliebig viele *'s die nicht von / oder * gefolgt sind. Zum Abschluss */

Aufgabe 2

Überführen Sie den u.a. NEA in einen GNEA und geben Sie den resultierenden regulären Ausdruck an.

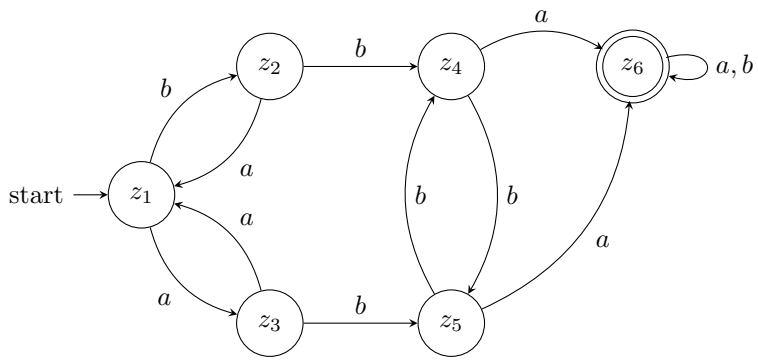


Lösung:



Aufgabe 3

Minimieren Sie den folgenden DEA, sodass der resultierende Automat 4 Zustände hat.



Lösung:

